

① $\int \frac{dx}{x \ln x (\ln^4 x - 1)}$ integralinin basit kesirlere ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisi olabilir?

$$\ln x = u \quad \frac{1}{x} dx = du$$

$$\int \frac{1}{u(u^4-1)} du = \int \frac{1}{u} \cdot \frac{1}{(u^2-1)} \cdot \frac{1}{(u^2+1)} du = \int \frac{1}{u} \cdot \frac{1}{(u-1)(u+1)} \cdot \frac{1}{(u^2+1)} du$$

- A) $\int \left(\frac{A}{u} + \frac{B}{(u-1)} + \frac{C}{(u+1)} + \frac{Du+E}{(u^2+1)} \right) du$
 B) $\int \left(\frac{A}{u} + \frac{Bu+C}{(u^2-1)} + \frac{D}{(u+1)} + \frac{Eu+F}{(u^2+1)} \right) du$
 C) $\int \left(\frac{Au+B}{(u^2-1)} + \frac{Cu+D}{(u^2+1)} \right) du$
 D) $\int \left(\frac{A}{(u+1)^2} + \frac{B}{(u+1)} + \frac{C}{(u^2+1)} \right) du$
 E) $\int \left(\frac{A}{u} + \frac{B}{(u-1)} + \frac{C}{(u+1)} + \frac{D}{(u^2+1)} \right) du$

② $\int \frac{\cos x dx}{(\sin^6 x - \sin^2 x)}$ integralinin basit kesirlere ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisi olabilir?

$$\int \frac{\cos x dx}{(\sin^6 x - \sin^2 x)} \quad \sin x = u \quad \cos x dx = du$$

$$\int \frac{du}{(u^6-u)(u^2+1)} = \int \frac{du}{u(u^5-1)(u^2+1)} = \int \frac{A}{u^2} + \frac{B}{u-1} + \frac{C}{u+1} + \frac{Du+F}{u^2+1} du$$

- A) $\int \left(\frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{C}{(t-1)} + \frac{D}{(t+1)} + \frac{Et+F}{(t^2+1)} \right) dt$
 B) $\int \left(\frac{A}{t^2} + \frac{B}{(t-1)} + \frac{C}{(t+1)} + \frac{Dt+E}{(t^2+1)} \right) dt$
 C) $\int \left(\frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{Ct}{(t^2-1)} + \frac{E}{(t^2+1)} \right) dt$
 D) $\int \left(\frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{Ct}{(t^2-1)} + \frac{Et}{(t^2+1)} \right) dt$
 E) $\int \left(\frac{A}{t} + \frac{B}{(t-1)} + \frac{C}{(t+1)} + \frac{Dt+E}{(t^2+1)} \right) dt$

$$e^x = t \quad e^x dx = dt$$

$$\int \frac{dt}{t^5-4t^3} = \int \frac{dt}{t^3(t^2-4)} = \int \frac{dt}{t^3(t-2)(t+2)} = \frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{C}{t^3} + \frac{D}{t-2} + \frac{E}{t+2}$$

③ $\int \frac{e^x dx}{e^{5x} - 4e^{3x}}$ integralini basit kesirlere ayırarak çözmek için kullanılacak kesirler aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) $\frac{A}{t^3} + \frac{Ct+D}{t^2-4}$
 B) $\frac{A}{t^5} + \frac{B}{t^4} + \frac{C}{t^3} + \frac{D}{t^2} + \frac{E}{t} + \frac{F}{2t} + \frac{G}{4t^3}$
 C) $\frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{C}{t^3} + \frac{D}{t-2} + \frac{E}{t+2}$
 D) $\frac{At+B}{t^2-4t} + \frac{C}{t-2} + \frac{D}{t^3} + \frac{Et+F}{t^2+2t} + \frac{G}{t+2}$
 E) $\frac{A}{t+2} + \frac{B}{t+4} + \frac{C}{t-4} + \frac{Dt+E}{t^2+4}$

$$e^x = t$$

$$e^x dx = dt$$

$$\int \frac{dt}{t^5 - 9t^3} = \int \frac{dt}{t^3(t^2 - 9)} = \frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{C}{t-3} + \frac{D}{t+3} + \frac{E}{t^3}$$

④ $\int \frac{e^x dx}{e^{5x} - 9e^{3x}}$ integralini basit kesirlere ayırarak çözmek için kullanılacak kesirler

aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $\frac{A}{t^3} + \frac{Ct+D}{t^2-9}$

B) $\frac{A}{t^5} + \frac{B}{t^4} + \frac{C}{t^3} + \frac{D}{t^2} + \frac{E}{t} + \frac{F}{3t} + \frac{G}{9t^3}$

C) $\frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{C}{t^3} + \frac{D}{t-3} + \frac{E}{t+3}$

D) $\frac{At+B}{t^2-9t} + \frac{C}{t-3} + \frac{D}{t^3} + \frac{Et+F}{t^2+3t} + \frac{G}{t+3}$

E) $\frac{A}{t+3} + \frac{B}{t+9} + \frac{C}{t-9} + \frac{Dt+E}{t^2+3}$

⑤ Aşağıdakilerden hangisi $\int \frac{dx}{(x^2+1)(x-1)^2}$ integralindeki

fonksiyonun basit kesirlere ayrılmış halidir ?

A) $\frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$

$$\frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2}$$

B) $\frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$

C) $\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x^2+1}$

D) $\frac{Ax+B}{x^2-1} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$

E) $\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$

6) $y = 2x^{3/2}$ eğrisinin $[0,1]$ kapalı aralığındaki yay uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{2}{27}(10\sqrt{10}-1)$ B) $\frac{2}{3}(10\sqrt{10}-1)$ C) $\frac{2}{9}(10\sqrt{10}-1)$
D) $\frac{1}{9}(10\sqrt{10}-1)$ E) $\frac{1}{6}(10\sqrt{10}-1)$

$$y' = 3\sqrt{x}$$

$$\int_0^1 \sqrt{1+9x} dx$$

$$\int_0^1 u \cdot \frac{2u}{9} du$$

$$1+9x = u^2$$

$$9dx = 2u du$$

$$\frac{2u^3}{9} \Big|_0^1 = \frac{2}{27}$$

7) $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}\ln x$, $1 \leq x \leq 2$ eğrisinin yay uzunluğu kaçtır?

- A) $\frac{3}{2} + \frac{1}{4}\ln 2$
B) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\ln 2$
C) $2 + \frac{1}{8}\ln 2$
D) $4 + 2\ln 2$
E) $1 + \ln 2$

$$y' = x - \frac{1}{4x}$$

$$\int_1^2 \sqrt{1+x^2 + \frac{1}{16x^2} - \frac{1}{2}} dx$$

$$-\frac{2x}{4x} = -\frac{1}{2}$$

$$\int_1^2 \sqrt{x^2 + \frac{1}{16x^2} + \frac{1}{2}} dx$$

$$\int_1^2 \left(\frac{4x^2 + 1}{4x} \right)^{1/2} dx$$

$$\frac{16x^4 + 8x^2 + 1}{16x^2}$$

$$\frac{x^2 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4x^2}}{2} \Big|_1^2 = \frac{3}{2} + \frac{1}{4}\ln 2$$

8) $x = \frac{y^3}{3} + \frac{1}{4y}$ eğrisinin $1 \leq y \leq 3$ aralığındaki yay uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{23}{12}$ B) $\frac{53}{6}$ C) $\frac{15}{11}$ D) $\frac{33}{6}$ E) $\frac{32}{11}$

$$\frac{y^3}{3} - \frac{1}{4y} \Big|_1^3$$

$$9 - \frac{1}{12} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = 9 - \frac{1}{12} - \frac{4}{12} + \frac{3}{12}$$

9) Türev fonksiyonu $f'(x) = \sqrt{\sec^4 x - 1}$ olarak tanımlı olan $y = f(x)$ eğrisinin $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ aralığındaki yayının uzunluğu kaç birimdir?

- A) 1 B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C) 2 D) $\sqrt{3}$ E) $\sqrt{3}-1$

$$\sec^4 x$$

$$\int \sec^2 x dx$$

$$\tan x \Big|_0^{\pi/3}$$

$$\tan 60^\circ$$

$$\sqrt{3}$$

10) $y = \frac{1}{2}\sqrt{x-1}$ eğri yayının $x = \frac{3}{2}$ ile $x = 4$ doğruları arasında kalan kısmının x -ekseni etrafında döndürülmesi ile meydana gelen yüzeyin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2\pi \int_{\frac{3}{2}}^4 x\sqrt{x-1} dx$

B) $2\pi \int_{\frac{3}{2}}^4 \sqrt{x-1} dx$

C) $\pi \int_{\frac{3}{2}}^4 x\sqrt{x-1} dx$

D) $\frac{\pi}{4} \int_{\frac{3}{2}}^4 \sqrt{16x-15} dx$

E) $2\pi \int_{\frac{3}{2}}^4 \sqrt{16x-15} dx$

$$2\pi \int_{\frac{3}{2}}^4 y \cdot \sqrt{1+(y')^2} dx = 2\pi \int_{\frac{3}{2}}^4 \frac{1}{2}\sqrt{x-1} \cdot \sqrt{1+\frac{1}{16(x-1)}} dx$$

$$y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$$

$$y' = \frac{1}{4\sqrt{x-1}} \quad \sqrt{\frac{1}{16(x-1)} + 1}$$

$$\pi \int_{\frac{3}{2}}^4 \sqrt{x-1+\frac{1}{16}}$$

$$\pi \int_{\frac{3}{2}}^4 \sqrt{x-\frac{15}{16}+\frac{1}{16}} dx = \pi \int_{\frac{3}{2}}^4 \sqrt{\frac{16x-15}{16}} dx$$

$$\frac{\pi}{4} \int_{\frac{3}{2}}^4 \sqrt{16x-15} dx$$

$$\frac{\pi}{4} \int_{\frac{3}{2}}^4 \frac{2u}{16} du = \frac{\pi}{4} \int_{\frac{3}{2}}^4 \frac{u}{8} du$$

$$\frac{\pi}{4} \left(\frac{u^2}{24} \right) \Big|_{\frac{3}{2}}^4$$

11) $y = 2\sqrt{3-x}$ eğri yayının $x = 0$ ile $x = 3$ doğruları arasında kalan kısmının x -ekseni etrafında döndürülmesi ile meydana gelen yüzeyin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2\pi \int_0^3 x\sqrt{3-x} dx$

B) $2\pi \int_0^3 \sqrt{3-x} dx$

C) $4\pi \int_0^3 x\sqrt{3-x} dx$

D) $2\pi \int_0^3 x\sqrt{4-x} dx$

E) $4\pi \int_0^3 \sqrt{4-x} dx$

$$y' = \frac{-1}{\sqrt{3-x}}$$

$$2\pi \int_0^3 2\sqrt{3-x} \cdot \sqrt{1+\frac{1}{3-x}} dx$$

$$4\pi \int_0^3 \sqrt{3-x+1} dx = 4\pi \int_0^3 \sqrt{4-x} dx$$

$$3x^2$$

$$2\pi \int_0^1 x^3 \cdot \sqrt{1+9x^4} dx$$

$$1+9x^4 = u$$

$$36x^3 dx = du$$

$$2\pi \int_1^{10} \frac{\sqrt{u}}{36} du$$

12) $y = x^3$ eğrisinin $[0,1]$ aralığı üstünde kalan kısmı x -ekseni etrafında döndürülürse meydana gelen dönel yüzeyin alanı kaç birim karedir?

A) $\frac{\pi}{54} \left(10^{3/2} - 1 \right)$

B) $\frac{\pi}{45} \left(10^{3/2} - 1 \right)$

C) $\frac{\pi}{36} \left(10^{3/2} - 1 \right)$

D) $\frac{\pi}{27} \left(10^{3/2} - 1 \right)$

E) $\frac{\pi}{18} \left(10^{3/2} - 1 \right)$

$$\frac{2\pi}{54}$$

$$\frac{\pi}{18} \left(\frac{2u^{3/2}}{3} \right) \Big|_1^{10}$$

$$\frac{\pi}{18} \int_1^{10} \sqrt{u} du$$

$$\frac{\pi}{18} \left(\frac{2u^{3/2}}{3} - \frac{2}{3} \right)$$

12) Aşağıdaki integrallerden hangileri yakınsaktır?

I. $\int_0^3 \frac{dx}{(x-2)^2}$

IRAKSAK

II. $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{3-x}}$

YAKINSAK

III. $\int_3^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}}$

IRAKSAK

a) I

b) II

c) III

d) I ve II

e) Hiçbiri

13) Aşağıdaki int. hangileri yakınsaktır?

I. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$
YAKINSAK

II. $\int_0^2 \frac{dx}{x-1}$
IRAKSAK

III. $\int_0^\infty \frac{dx}{x^2+1}$
YAKINSAK

- a) I b) II c) III d) I ve III e) II ve III

14) $\int_0^\infty 2xe^{-x^2} dx$ integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

$-x^2 = u$
 $-2x dx = du$
 $-\int_0^\infty e^u du = -\left(e^{-x^2}\right)_0^\infty$
 $-\left(e^{-\infty} - e^0\right)$
 $-(0 - 1) = 1$

- A) ∞
B) -1
C) $-\infty$
D) 1
E) 0

$\int_1^e \frac{dx}{x \ln x}$
 $\ln x = u$
 $\frac{1}{x} dx = du$
 $\int_1^e \frac{1}{u} du$

15) $\int_1^e \frac{dx}{\ln x^x}$ integrali için hangisi doğrudur?

$\ln|\ln x| \int_1^e = \ln|1| - \ln|0| + \infty$

- a) integralin sonucu 0'dır, yakınsaktır
b) " " " " $+\infty$, ıraksaktır
c) " " " " $-\infty$, "
d) " " " " e , yakınsaktır

16) $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx$ int. için hangisi doğrudur!

a) Sonucu ∞ , larsak

b) Sonucu 0, yokinsak

c) Sonucu 2, "

d) " ∞ , larsak

$\int_{-\infty}^0 e^x dx + \int_0^{\infty} e^{-x} dx = e^x \Big|_{-\infty}^0 - e^{-x} \Big|_0^{\infty} = e^0 - e^{-\infty} - e^{-\infty} + e^0 = 1 - \frac{1}{e^{\infty}} - \frac{1}{e^{\infty}} + 1 = 2$

★ Zor

17) $\int \frac{dx}{1 - \cos x + \sin x}$ integralinin uygun dönüşüm altında alacağı ifadesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

$t = \tan \frac{x}{2}$

$\cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1$

$2 \arctan t = x$

$\frac{2}{1+t^2} dt = dx$

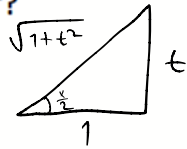
A) $\int \left(\frac{1}{t+1} - \frac{1}{t} \right) dt$

B) $\int \left(\frac{1}{t+1} - \frac{1}{2t} \right) dt$

C) $\int \left(\frac{1}{2t} - \frac{1}{t+1} \right) dt$

D) $\int \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{2(t+1)} \right) dt$

E) $\int \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right) dt$



$\int \frac{2}{1+t^2}$

$2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}$

$2 \cdot \frac{t}{1+t^2}$

$\frac{1}{t} \cdot \frac{1}{(t-1)}$

$1 - \frac{2}{1+t^2} + \frac{2t}{1+t^2}$

$\frac{2}{1+t^2} \cdot \frac{1+t^2}{2t(t-1)}$

$2 - \frac{2t-2}{1+t^2} = \frac{2t^2-2t}{1+t^2}$

$\frac{t+1-t}{1+t^2}$

18) $\int \frac{dx}{4+3\cos x}$ uygun dönüşüm ile oluşacak yeni integral?

a) $\int \frac{2dv}{v^2+7}$

b) $\int \frac{dv}{v^2+3}$

c) $\int \frac{2dv}{v^2+5}$

d) $\int \frac{dv}{v^2+1}$



$\cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1$

$v = \tan \frac{x}{2}$

$\frac{2}{v^2+1} - 1$

$2 \arctan v = x$

$\frac{2}{1+v^2} dv = dx$

$\int \frac{2}{1+t^2} \cdot \frac{v^2+1}{v^2+7}$

$\int \frac{2}{v^2+7}$

$\frac{1-v^2}{v^2+1}$

$4 + \frac{3-3v^2}{v^2+1}$

$\frac{4v^2+4+3-3v^2}{v^2+1} = \frac{v^2+7}{v^2+1}$

19) $\int \frac{dx}{1+\sin x} = ?$

$v = \tan \frac{x}{2}$
 $2 \arctan v = x$
 $\frac{2}{1+v^2} dv = dx$

$2 \cdot \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}$

$\frac{2 \cdot v}{v^2+1} = \frac{v^2+2v+1}{v^2+1}$

$\int \frac{2 \cdot v^2+2v}{(v^2+1)^2} dv$

$2 \int \frac{1}{(v^2+1)^2} = 2 \int \frac{1}{(v^2+1)^2} dv$

$2 \left(\frac{-1}{v^2+1} + \frac{2}{v^2+1} \right)$